

FIAP

NBA

BANCOS DE DADOS DE SÉRIES TEMPORAIS





MARCELO BARBOSA

Engenheiro de software com 20 anos de mercado.

Análise de Sistemas da Informação pela Universidade Estácio de Sá.

MBA em Big Data pela FIAP.

Passagens por empresas como B2W, Itaú e Santander.

Esposo da Luciana e pai da Ana Júlia e Vitor.

Curte família, comida, tecnologia e música.

- LinkedIn: infobarbosa
- Github: infobarbosa

INTRODUÇÃO



O objetivo deste curso é oferecer ao aluno uma visão consistente do conceito, funcionamento e aplicações de bancos de dados de séries temporais.

Para isso propõe-se utilizar o InfluxDB tanto como modelo como também instrumento para as aulas práticas de forma a reforçar a absorção do conteúdo.

1. Definição de séries temporais
2. Visão geral do InfluxDB
3. Conceitos básicos do InfluxDB
4. Aplicações arquiteturais
5. Laboratório

Um banco de dados de séries temporais (time series database ou TSDB) é um tipo especial de NoSQL que tem seu armazenamento e processamento otimizados para dados de séries temporais.

Série temporal

É uma série de pontos observados de forma ordenada ao longo do tempo.

Aplicação

São utilizadas para avaliação do comportamento de variáveis ao longo do tempo com o objetivo de **compreender fenômenos** ou **prever eventos**.

Componentes:

MEDIDA + FATO + UNIDADE DE TEMPO

Exemplos:

- **QUANTIDADE** de **VENDAS** realizadas por **ANO**.
- **TOTAL** de **JOGADORES ONLINE** por **HORA**.
- **TOTAL** de **bytes trafegados em um switch** por **SEGUNDO**.
- **VALOR** de uma **AÇÃO** negociada na bolsa de valores por **DIA**.

Séries temporais

Características:

- **ORDEM:** os dados são ordenados
- **REGULARIDADE:** intervalo regular de tempo

DEFINIÇÃO

Séries temporais

Exemplos:

- Um supermercado pode avaliar a evolução de suas **vendas por dia** ao longo do **ano**.
- Uma equipe de Fórmula 1 pode avaliar a evolução da **temperatura** do motor **por segundo** durante uma **corrida**.
- Uma empresa de game online pode avaliar a **performance (latência)** do seu jogo **por segundo** durante uma **partida** à medida que mais jogadores entram.
- Cientistas podem determinar a evolução da **temperatura global por mês** ao longo da **década**.
- Engenheiros de rede podem estudar o comportamento de determinada infraestrutura a partir do **tráfego de rede** ao longo do **dia**.
- Analistas financeiros podem estudar a **tendência** de alta ou baixa de uma **ação** a partir do fluxo de **negociação** por minuto da mesma ao longo do **dia** ou **semana**.

Séries temporais



Petroleo Brasileiro SA Petrobras Preference ...

BVMF: PETR4

Resumo do mercado > Petroleo Brasileiro SA Petrobras Preference Shares

31,71 BRL

+3,46 (12,25%) ↑ último mês

12 de ago. 17:11 BRT • Exoneração de responsabilidade

1 D | 5 D | 1 M | 6 M | YTD | 1 A | 5 A | Máx

Séries temporais

umsoplaneta.globo.com/indicadores/temperatura-global/



Buscar



Temperatura
Global

Parceiros
ENGIE vivo

a Energia Finanças Sociedade Biodiversidade Colunas e Blogs Últimas Notícias Quem somos Ma

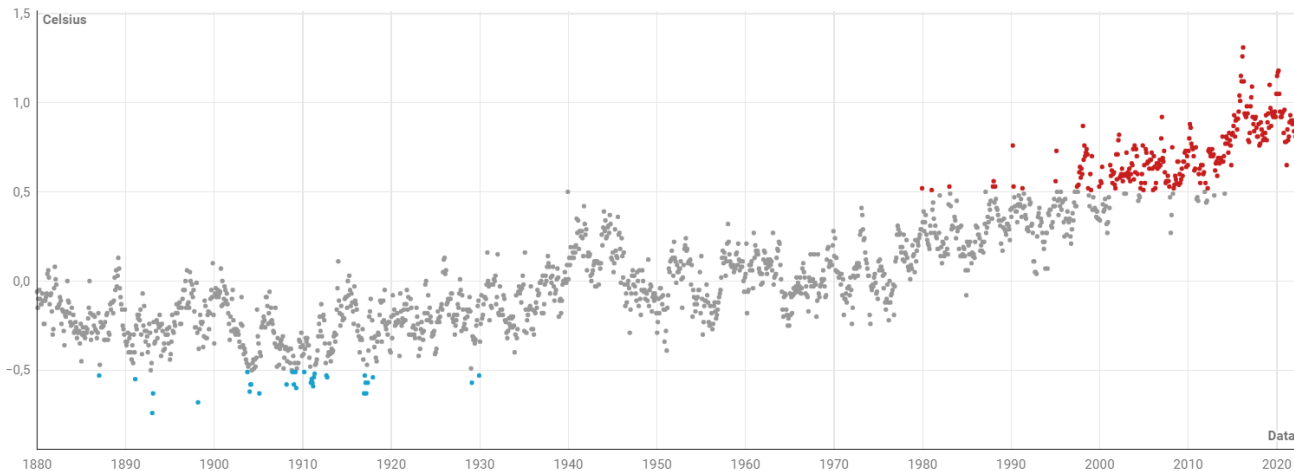
Mudança da Temperatura Global

+0,08°C
década

02/2022 - Última atualização

Variação da temperatura registrada em fevereiro de
2022 em relação à média do século 20

+0,81°C





InfluxDB é um banco de dados de **séries temporais** (time series) de código fonte aberto desenvolvido pela **InfluxData**. Otimizado para armazenamento e consulta de dados de séries temporais, é utilizado para monitoração e gravação de métricas de performance e analítica (identificação de padrões, prever resultados futuros, etc).

1. Criado em 2014
2. Construído em linguagem Go
3. Instalação simples (baixas dependências externas)
4. Flux (functional data scripting language)
5. InfluxQL (linguagem cliente baseada em SQL)
6. Suporte às principais linguagens de programação
7. Interface nativa HTTP
8. Gestão de ciclo de vida do dado (lifecycle management)

- Ingestão e consulta de dados de tempo real e em grandes volumes
- Cloud-native
- Indexação de dados baseada em tempo
- Distributed tracing
- Regular time series vs irregular time series

Casos de uso:

- **IoT**
Indústria de infraestrutura, fábricas, óleo e gás, agricultura.
- **Tecnologia**
Monitoração de servidores, aplicações, usuários, eventos, etc.
- **Realtime analytics**
Telemetria de redes sociais, engajamento de clientes, etc.

<https://db-engines.com/en/ranking/time+series+dbms>



☐ include secondary database models

38 systems in ranking, July 2022

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Jul 2022	Jun 2022	Jul 2021			Jul 2022	Jun 2022	Jul 2021
1.	1.	1.	InfluxDB	Time Series, Multi-model	29.22	-0.64	-0.02
2.	2.	2.	Kdb+	Time Series, Multi-model	9.18	+0.06	+1.08
3.	3.	3.	Prometheus	Time Series	6.69	+0.37	+0.66
4.	4.	4.	Graphite	Time Series	5.50	+0.14	+0.64
5.	5.	5.	TimescaleDB	Time Series, Multi-model	4.52	-0.04	+1.38
6.	6.	6.	Apache Druid	Multi-model	2.87	-0.07	-0.14
7.	7.	7.	RRDtool	Time Series	2.40	-0.03	-0.17
8.	8.	8.	OpenTSDB	Time Series	1.96	+0.10	+0.07
9.	9.	11.	DolphinDB	Time Series, Multi-model	1.63	-0.01	+0.62
10.	10.	9.	Fauna	Multi-model	1.33	+0.00	-0.41
11.	12.	15.	QuestDB	Time Series, Multi-model	1.27	+0.03	+0.66

<https://db-engines.com/en/ranking/time+series+dbms>



☐ include secondary database models

43 systems in ranking, July 2023

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Jul 2023	Jun 2023	Jul 2022			Jul 2023	Jun 2023	Jul 2022
1.	1.	1.	InfluxDB	Time Series, Multi-model	30.92	-0.34	+1.70
2.	3.	2.	Kdb	Multi-model	8.22	+0.22	-0.95
3.	2.	3.	Prometheus	Time Series	8.05	+0.04	+1.37
4.	4.	4.	Graphite	Time Series	5.82	-0.22	+0.33
5.	5.	5.	TimescaleDB	Time Series, Multi-model	4.78	+0.08	+0.26
6.	6.	9.	DolphinDB	Time Series, Multi-model	3.85	-0.03	+2.22
7.	7.	7.	RRDtool	Time Series	3.42	-0.27	+1.02
8.	8.	6.	Apache Druid	Multi-model	3.23	-0.03	+0.37
9.	9.	13.	TDengine	Time Series, Multi-model	2.93	+0.02	+1.86
10.	10.	11.	QuestDB	Time Series, Multi-model	2.43	-0.05	+1.16
11.	11.	8.	OpenTSDB	Time Series	2.28	-0.08	+0.32

<https://db-engines.com/en/ranking/time+series+dbms>



☐ include secondary database models

44 systems in ranking, July 2024

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Jul 2024	Jun 2024	Jul 2023			Jul 2024	Jun 2024	Jul 2023
1.	1.	1.	InfluxDB	Time Series, Multi-model	23.59	-0.79	-7.33
2.	2.	2.	Kdb	Multi-model	7.58	-0.12	-0.64
3.	3.	3.	Prometheus	Time Series	7.33	-0.35	-0.72
4.	4.	4.	Graphite	Time Series	5.04	+0.22	-0.78
5.	5.	5.	TimescaleDB	Time Series, Multi-model	3.90	-0.55	-0.88
6.	6.	6.	DolphinDB	Time Series, Multi-model	3.62	-0.40	-0.23
7.	7.	8.	Apache Druid	Multi-model	2.94	-0.31	-0.29
8.	8.	10.	QuestDB	Time Series, Multi-model	2.66	-0.05	+0.23
9.	9.	9.	TDengine	Time Series, Multi-model	2.45	-0.23	-0.48
10.	10.	12.	GridDB	Time Series, Multi-model	1.99	-0.11	-0.08
11.	11.	7.	RRDtool	Time Series	1.75	-0.15	-1.68

<https://db-engines.com/en/ranking/time+series+dbms>



☐ include secondary database models

44 systems in ranking, September 2025

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Sep 2025	Aug 2025	Sep 2024			Sep 2025	Aug 2025	Sep 2024
1.	1.	1.	InfluxDB	Time Series, Multi-model ⓘ	23.75	+1.16	+1.63
2.	↑ 3.	2.	Kdb	Multi-model ⓘ	8.18	+1.21	+0.45
3.	↓ 2.	3.	Prometheus	Time Series	7.92	+0.62	+0.36
4.	4.	4.	Graphite	Time Series	5.17	+0.51	-0.01
5.	5.	5.	TimescaleDB	Time Series, Multi-model ⓘ	4.29	+0.38	+0.23
6.	6.	6.	Apache Druid	Multi-model ⓘ	3.78	+0.29	+0.93
7.	7.	7.	QuestDB	Time Series, Multi-model ⓘ	3.51	+0.45	+0.69
8.	↑ 9.	↑ 10.	GridDB +	Time Series, Multi-model ⓘ	2.00	+0.24	+0.09
9.	↓ 8.	↓ 8.	DolphinDB	Multi-model ⓘ	1.95	-0.04	-0.77
10.	10.	↓ 9.	TDengine	Time Series, Multi-model ⓘ	1.82	+0.20	-0.66
11.	↑ 13.	↑ 15.	VictoriaMetrics	Time Series	1.75	+0.25	+0.52

Bucket (Database)

Container lógico onde dados de séries temporais são armazenados.

A combinação de um database e uma **política de retenção** representa um bucket.

<https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/concepts/glossary/#database>

Measurement (Tabela)

Estrutura lógica que descreve dados armazenados em campos associados.

<https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/concepts/glossary/#database>

Tag

Estrutura chave-valor que armazena metadados. Apesar de **opcional** é útil para armazenamento de metadados frequentemente consultados. Tags são indexadas, dessa forma consultas em tags são performáticas.

Tipo de dado: apenas **strings** são suportadas.

<https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/concepts/glossary/#database>

Fields

Uma estrutura no modelo par **chave-valor** que armazena metadados e o valor do dado. Fields são requeridos como estruturas de dados do InfluxDB e **não são indexados**.

Divide-se em **field key** (que armazena metadados) e **field value**. O conjunto de fields é referido como **field set**.

Tipos de dados: **integer**, **floats**, **strings** e **boolean**.

<https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/concepts/glossary/#database>

Schemas

Não é necessário definir um schema previamente.

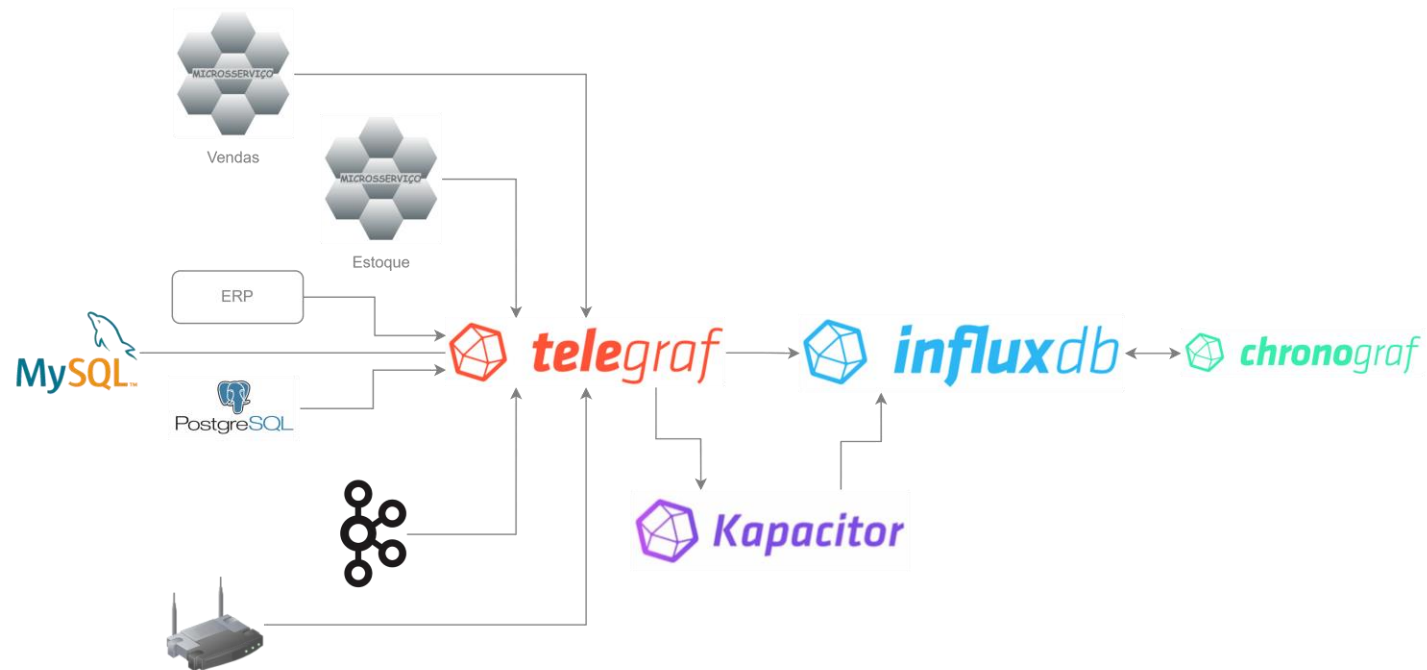
Não é obrigatório prover todos valores para todas as tags ou Fields. Missing values não ocupam espaço físico.

É possível adicionar novas tags e fields a qualquer momento.

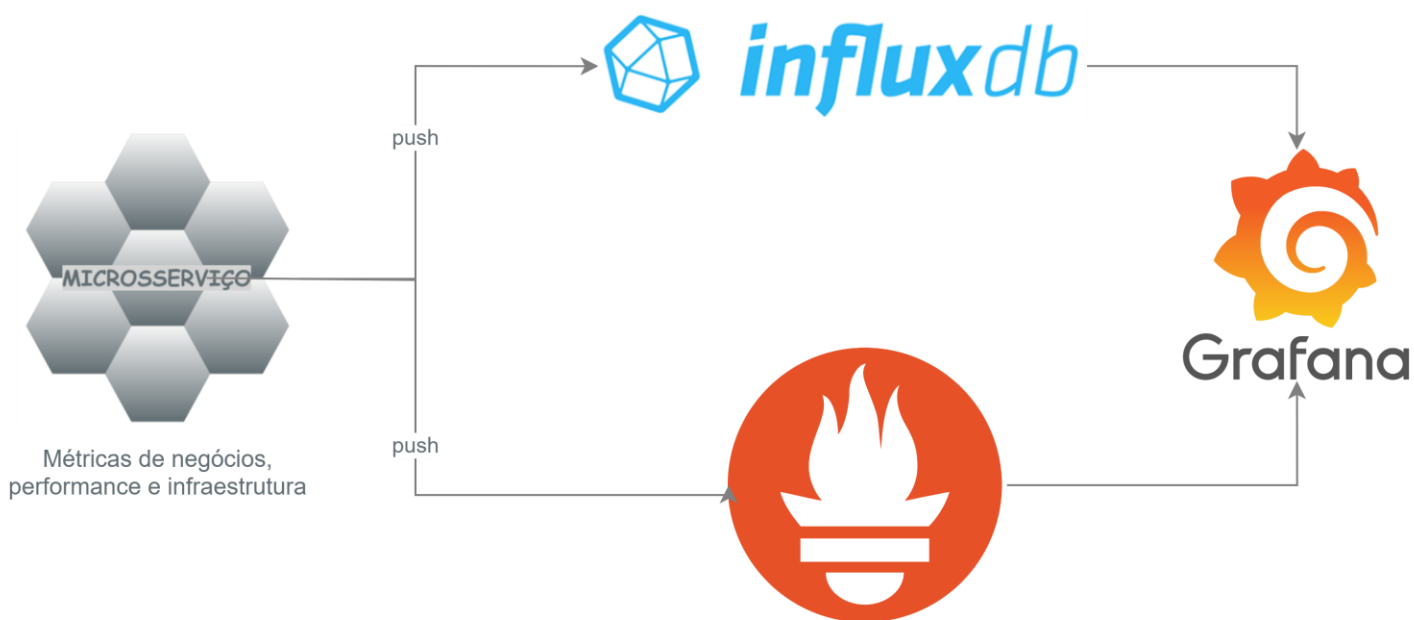
Ecossistema



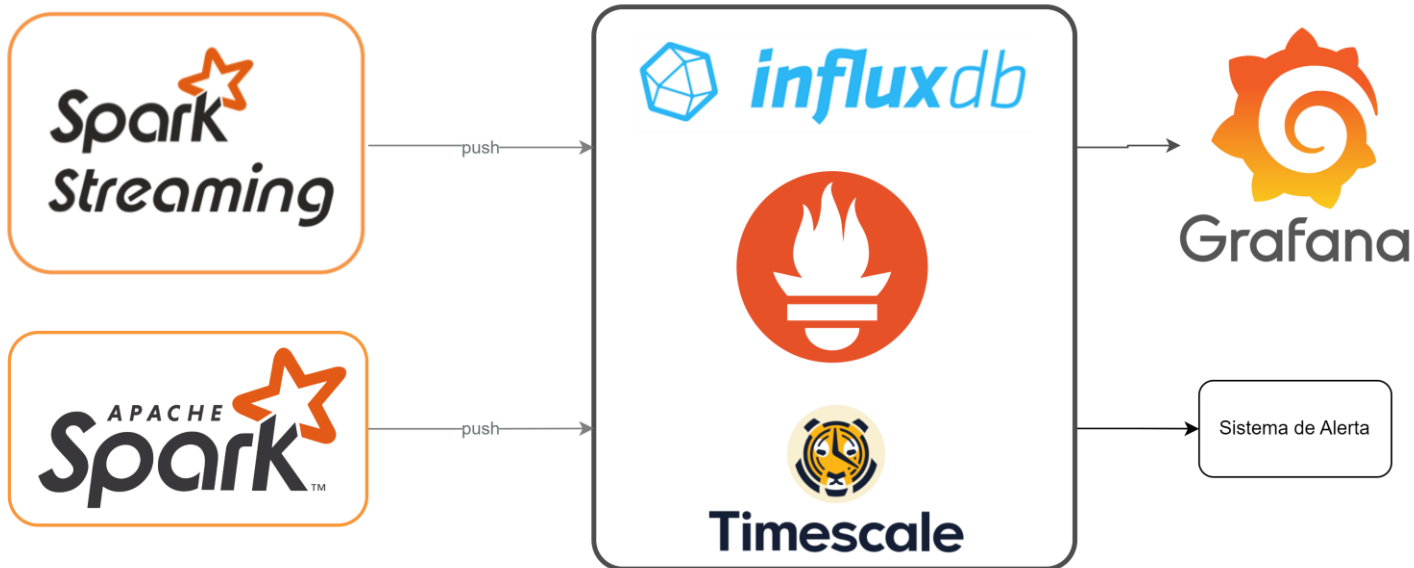
Ecosystem



Arquitetura mais comum



Outras arquiteturas



Laboratórios



Laboratório



<https://github.com/infobarbosa/influxdb-docker-demo>

<https://killercoda.com/infobarbosa/scenario/influxdb>

Laboratório



<https://killercoda.com/infobarbosa/scenario/prometheus>

Referências



- <https://docs.influxdata.com/influxdb>
- https://www.researchgate.net/publication/315838456_Survey_and_Comparison_of_Open_Source_Time_Series_Databases
- https://www.researchgate.net/publication/332482421_A_Comparison_of_Time_Series_Databases_for_Storing_Water_Quality_Data
- https://www.researchgate.net/publication/286732446_Time_Series_Databases
- <https://www.youtube.com/watch?v=S1kuOyS8FHY>
- https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/4244/4244_5.PDF

OBRIGADO



Copyright © 2025 | Professor (a) Marcelo Barbosa Pinto
Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento, é expressamente
proibido sem consentimento formal, por escrito, do professor/autor.

